



Acadèmia Bombers

Simulacre 36

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina és la capital de la Segarra?

- A) Les Borges Blanques
- B) Mollerussa
- C) Montblanc
- D) Cervera

2.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 4 si el cilindre 1 està en admissió?

- A) Admissió
- B) Explosió
- C) Escapament
- D) Compressió

3.- Quina de les següents afirmacions respecte l'estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat és certa?

- A) Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Regional i Parc
- B) La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió
- C) El Grup és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret
- D) Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional, Grup i Parc de Bombers

4.- Quina serà la distància del terreny en metres si en un mapa a escala 1:100.000 mesurem una distància de 10 dm?

- A) 1.000 m
- B) 10.000 m
- C) 100.000 m
- D) 1.000.000 m

5.- D'acord amb el RIPCI, quin diàmetre nominal tindrà cadascuna de les sortides de planta d'una columna seca?

- A) 45 mm
- B) 80 mm
- C) 70 mm
- D) 25 mm

6.- El transformador elèctric és un element bàsic per a la utilització del corrent altern com a font d'energia pràctica, tant industrial com domèstica. Està compost per tres element indispensables, que són:

- A) Un nucli de material ferromagnètic, un enrotllament primari i un enrotllament secundari
- B) Un debanat primari, un debanat secundari i el fusible de seguretat
- C) Un debanat primari, un debanat secundari i un debanat de transició o intermedi
- D) Un generador, un debanat primari i un debanat secundari

7.- En un moviment circular, quin nom rep el temps que tarda un element en fer una volta completa?

- A) Període
- B) Rotació
- C) Cicle
- D) Freqüència

8.- Quina acceleració sofreix una moto que circula en línia recta a 90 km/h i que, en cinc segons, redueix la seva velocitat a 36 km/h?

- A) -22 m/s^2
- B) -6 m/s^2
- C) -3 m/s^2
- D) -8 m/s^2

9.- Una de les característiques que presenta el formigó armat és:

- A) Que les seves barres acostumen a ser d'acer, ja que l'acer i el formigó es dilaten i es contrauen a la vegada
- B) L'armadura d'acer s'inclou per ajudar al formigó a resistir els esforços de tracció
- C) L'armadura d'acer es compon per diverses varetes d'acer corrugat de diàmetres calculats
- D) Totes les respostes són correctes

10.- D'acord amb l'article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'accés a la informació mèdica de caràcter personal:

- A) Ha de quedar limitat al personal mèdic, a l'empresari i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que pugui ser subministrada a altres persones sense el consentiment exprés del treballador
- B) S'haurà de poder fer des del butlletí de l'empresa
- C) S'ha de limitar exclusivament al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que pugui ser subministrada a l'empresari o a altres persones sense el consentiment del treballador
- D) Quedarà reservat exclusivament al treballador/a, excepte en casos extraordinaris on el personal mèdic ho podrà derivar a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

11.- A quina fase del mètode ABCDE valorarem la respiració?

- A) A la fase A
- B) A la fase C
- C) A la fase D
- D) A la fase B

12.- Quina és la unitat territorial bàsica als efectes de la guàrdia, d'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) El municipi
- B) El parc de bombers
- C) La comarca
- D) La vegueria

13.- Quin factor no condicionarà el valor de la pressió estàtica d'un punt d'un fluid?

- A) El densitat del fluid
- B) La temperatura del fluid
- C) La força de la gravetat
- D) L'alçada de columna de fluid

14.- Quina de les següents quantitats representa un valor de pressió més elevat?

- A) $1,013 \times 10^5$ Pascals
- B) 10,33 m.c.a
- C) 101,3 bar
- D) 10 atm

15.- En cartografia, què voldrà dir que les corbes de nivell tendeixin a juntar-se les unes amb les altres?

- A) Que augmenta la pressió atmosfèrica
- B) Que el pendent decreix
- C) Que creix el pendent
- D) Les respostes a) i c) són correctes

16.- A quin tipus de falta pot recórrer un funcionari pel fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei?

- A) Una falta greu
- B) Una falta lleu
- C) Una falta molt greu
- D) Una obertura d'expedient i una multa addicional

17.- Quina de les següents opcions no fa referència a un límit d'exposició separat i independent, sino a un valor que actua com a complement?

- A) TLV-TWA
- B) TLV-C
- C) TLV-STEL
- D) Tots tres fan referència a valors límit independents

18.- Quina durada haurà de tenir una excedència voluntària per interès particular?

- A) Un mínim de tres anys
- B) 6 dies a l'any
- C) Un màxim de tres anys
- D) Un mínim de dos anys

19.- Quin tipus cisterna ofereix una major estabilitat i, per tant, una major seguretat?

- A) Una cisterna de secció circular
- B) Una cisterna de secció policèntrica
- C) Una cisterna de secció el·líptica
- D) Una cisterna de secció quadrada

20.- La tensió normalitzada d'una instal·lació d'energia trifàsica serà:

- A) De 380 V en molts casos
- B) De 400 V en molts casos
- C) Major que la tensió d'una instal·lació monofàsica
- D) Totes les respostes són vàlides

21.- La costa de Catalunya té una longitud de:

- A) 460 km
- B) 230 km
- C) 580 km
- D) 320 km

22.- Quina força haurem de fer per moure un pes amb una palanca de primer gènere si sabem que la distància del pes al fulcre és de 30 cm, la distància de la força al fulcre és de 150 cm i que el pes que volem moure és de 100 kg? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 300 Newtons
- B) 200 Newtons
- C) 100 Newtons
- D) 500 Newtons

23.- On se situa el codi de perill en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) El codi de perill no apareix en el panell taronja

24.- Quin nom rep la part més elevada d'un arc d'obra es diu:

- A) Clau
- B) Dovella
- C) Salmer
- D) Contraclau

25.- Amb el nou sistema de codificació de carreteres, el primer dígit classifica les carreteres, segons la direcció dominant i la seva situació en:

- A) Sis tipus
- B) Tres tipus
- C) Cinc tipus
- D) Set tipus

26.- Quina afirmació relacionada amb la humitat relativa és falsa?

- A) Una humitat relativa molt alta sol enunciar pluges
- B) La temperatura, com més baixa sigui, menys vapor d'aigua admetrà
- C) Normalment s'expressa en g/m³
- D) La humitat relativa depèn de la temperatura i de la pressió

27.- Quina serà la pressió normal d'alimentació dels aparells de gas natural d'acord amb la norma UNE-EN 437:2019?

- A) 2 bar
- B) 0,1 bar
- C) 0,02 bar
- D) 0,01 bar

28.- On ens serà més beneficiós col·locar el fulcre en una palanca de primer gènere si el que volem és haver d'aplicar el mínim de força possible?

- A) Prop de la resistència
- B) Al centre exacte de la palanca, entre la força i la resistència
- C) Prop de la força
- D) És indiferent

29.- L'instal·lació elèctrica d'un habitatge unifamiliar feta a partir d'empalmaments casolans provoca un error que causa un incendi on hi crema principalment el quadre elèctric. Quin agent extintor ens servirà per apagar-lo?

- A) Pols BC
- B) Escuma AFFF
- C) Pols ABC
- D) Tant la pols ABC com la BC ens serviran

30.- Són boscos perennifolis:

- A) Els alzinars
- B) Les fagedes
- C) Les rouredes
- D) Tots tres ho són

31.- A partir de quina quantitat de treballadors i treballadores l'empresa haurà d'elaborar un pla d'igualtat propi?

- A) Un cop superi els 100 treballadors i treballadores
- B) Un cop superi els 250 treballadors i treballadores
- C) A partir dels 50 treballadors i treballadores
- D) A partir dels 500 treballadors i treballadores

32.- Quin significat tindrà que la tercera xifra d'un haló sigui un 1?

- A) Que l'haló tindrà un àtom de brom
- B) Que l'haló tindrà un àtom de iode
- C) Que l'haló tindrà un àtom de clor
- D) Que l'haló tindrà un àtom de fluor

33.- Per què serveix la cànula de Guedel?

- A) Per aplicar ventilacions artificials
- B) Per evitar infeccions durant la respiració artificial
- C) Per mantenir oberta la via aèria
- D) Per analitzar el ritme cardíac d'un pacient

34.- Quin tipus de projeccions es basen o s'inspiren en la projecció directa del globus sobre una superfície ja plana?

- A) Les projeccions cilíndriques i les còniques
- B) Les projeccions azimuthals
- C) Les projeccions cilíndriques i azimuthals
- D) Les projeccions cilíndriques

35.- Quan recomanen les guies ERC iniciar la ressucitació cardiopulmonar?

- A) Quan l'avaluador ho consideri
- B) Quan la víctima hagi perdut la consciència i no respiri o bé ho faci de forma deficient, sense avaluar el pols
- C) Quan la víctima hagi perdut la consciència, independentment de la seva respiració i el seu pols
- D) Quan la víctima hagi perdut la consciència i no respiri o bé respiri malament, i després d'avaluar el pols

36.- Quina missió té la quarta baula de la cadena de supervivència?

- A) Guanyar temps
- B) Restaurar la qualitat de vida
- C) Prevenir l'aturada cardíaca
- D) Reiniciar el cor

37.- Quin és el nombre atòmic de l'oxigen?

- A) El mateix que el de l'Hidrogen
- B) 8
- C) 6
- D) 16

38.- El cap de coordinació territorial:

- A) D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, no haurà de concórrer en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers
- B) Participa i col·labora en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers
- C) Participa en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers
- D) Dirigeix els brífings diaris de la Sala Central de Bombers

39.- A l'hora d'expressar aquesta llei, la fórmula que cal fer servir és la següent: " $F = m \times a$ ". Parlem de:

- A) La segona llei de Newton
- B) La llei de Faraday
- C) La primera llei de Newton
- D) La tercera llei de Newton

40.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quan s'hauran de celebrar les sessions de formació dels treballadors en matèria preventiva?

- A) Fora de la jornada laboral, mentre no superin les 20h anuals
- B) Fora de la jornada laboral i retribuïda segons conveni
- C) Dins de la jornada laboral, en qualsevol cas
- D) Dins de la jornada laboral o bé en altres hores però descomptant-ne les hores dedicades de la jornada

41.- Segons el DB-SI, en quin cas s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús hospitalari?

- A) Si l'alçada d'evacuació supera els 24 metres
- B) Si l'alçada d'evacuació supera els 15 metres
- C) Si l'edifici supera els 50 metres
- D) En tot cas

42.- En un sector d'incendi d'un edifici d'ús residencial habitatge amb una altura d'evacuació de 22 metres sobre rasant, quina haurà de ser la resistència mínima al foc dels elements estructurals?

- A) R 60
- B) R 90
- C) EI 60
- D) R 120

43.- D'acord amb el VENTCAT, a quin indret de Catalunya s'hi registraran generalment màximes de vent més elevades?

- A) A Manresa
- B) A Viella
- C) A Sant Pol de Mar
- D) A Portbou

44.- Quants delegats de prevenció haurà de tenir una empresa amb 225 treballadors, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre?

- A) 2 delegats de prevenció
- B) 4 delegats de prevenció
- C) 3 delegats de prevenció
- D) 1 delegat de prevenció

45.- En un motor de quatre temps, durant el temps d'escapament:

- A) L'arbre de lleves dona 180° i el cigonyal dona 90°
- B) L'arbre de lleves dona 90° i el cigonyal dona 180°
- C) Tant l'arbre de lleves com el cigonyal donen 90°
- D) L'arbre de lleves dona 180° i el cigonyal dona 360°

46.- Quina majoria serà necessària per a tirar endavant una moció de censura?

- A) La majoria absoluta al Congrés
- B) La majoria simple al Congrés i al Senat
- C) La majoria simple al Congrés
- D) La majoria absoluta al Congrés i al Senat

47.- Quina vàlvula haurà d'estar preparada per a suportar temperatures més elevades?

- A) La vàlvula d'admissió
- B) La vàlvula d'escapament
- C) Les dues de la mateixa manera
- D) Dependrà del nombre de cilindres del motor

48.- Quin Títol de la Constitució espanyola acull els articles 15 i 40?

- A) Els Títols I i II, respectivament
- B) El Títol preeliminar
- C) Els Títols II i III, respectivament
- D) El Títol I

49.- De quin color serà el cable del neutre?

- A) Verd/blau
- B) Verd/marró
- C) Verd/groc
- D) Blau

50.- Quina característica ofereix una coberta plana?

- A) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15%, en tot cas
- B) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15% en el cas de les cobertes planes transitables, ventilades i autoprotegides
- C) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 5%, en tot cas
- D) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15% en el cas de les cobertes planes no transitables, no ventilades i autoprotegides

51.- Quantes modalitats de l'exercici de les funcions de guàrdia dels comandaments reconeix el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) Dues
- B) Tres
- C) Quatre
- D) Una

52.- Cada quant de temps s'han de revisar els plans de protecció civil?

- A) Cada dos anys, segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig
- B) Cada quatre anys, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig
- C) Anualment, d'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de Maig
- D) Cada quatre anys, segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig

53.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, a qui correspon l'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) A l'alcalde
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

54.- Com s'anomena l'eix que neix a l'Aldea i mor a Tortosa?

- A) C-25
- B) C-42
- C) C-17
- D) C-53

55.- Seguint les 5 regles d'or davant el risc elèctric, a quin dels passos hem d'assegurar els dispositius emprats per desconectar la instal·lació contra qualsevol possible reconexió?

- A) Al primer pas
- B) Al quart pas
- C) Al segon pas
- D) Al tercer pas

56.- A l'exterior de la porta d'un recinte de centralització de comptadors dissenyats per més de dos comptadors s'haurà de situar un cartell informatiu que contingui la següent inscripció:

- A) "Comptadors de gas"
- B) "Assegureu-vos que la clau de maniobra és la corresponent"
- C) "Prohibit fumar o encendre foc"
- D) Totes les respostes són correctes

57.- En una instal·lació de 4 mànegues on cada mànega presenta unes pèrdues de 2 bars, quina pressió haurà d'oferir la bomba com a mínim si la punta de la llança es troba a 20 metres per sobre d'aquesta i necessita 6 bars?

- A) 12 bars
- B) 24 bars
- C) 26 bars
- D) 16 bars

58.- Quina força d'empenyiment aproximada rebrà un cub de 2 metres de longitud, 2 metres de profunditat i 2 metres d'altura, submergit a l'aigua? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 60.000 Newtons
- B) 16.000 Newtons
- C) 80.000 Newtons
- D) 6.000 Newtons

59.- Quina resistència obligatòria mínima indica el CTE que han de complir els elements de compartimentació?

- A) EI 60
- B) REI 120
- C) EI 90
- D) REI 30

60.- Quina quantitat de calor necessitem per fer passar dos litres d'aigua a 40°C a vapor?

- A) 1.200 kcal
- B) 8.200 kcal
- C) 820 kcal
- D) 620 kcal

61.- Segons el seu comportament higrotèrmic i davant l'estanquitat existeixen tres tipus de coberta plana. Quina de les següents no existeix?

- A) La coberta invertida
- B) La coberta transitable
- C) La coberta convencional
- D) La coberta catalana

62.- És la relació ideal entre l'aire i el combustible necessari per què una combustió es realitzi de la manera més eficient possible:

- A) Mescla rica
- B) Proporció equitativa
- C) Proporció mètrica
- D) Mescla estequiomètrica

63.- Dissolem 40 grams d'etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) en 360 grams d'aigua. Quin percentatge en massa de la dissolució tindrà?

- A) 10%
- B) 9%
- C) 15%
- D) 20%

64.- Quines són les escales de temps normalitzades segons la norma UNE 23 093, sobre "Assaig de la resistència al foc de les estructures i elements de construcció"?

- A) 10, 30, 60, 90, 120, 160, i 240 minuts
- B) 15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 minuts
- C) 10, 30, 60, 90, 120, 180 minuts
- D) 5, 15, 60, 70, 120, 160 i 280 minuts

65.- El butà i el propà:

- A) A pressió atmosfèrica ofereixen una temperatura d'ebullició semblant ($\pm 10^{\circ}\text{C}$)
- B) Es componen de carboni i nitrogen, però en proporcions diferents
- C) Presenten densitats inferiors a la de l'aire
- D) Són inodors en el seu estat pur

66.- Disposem d'un motor capaç d'exercir una força de 10.000 N i volem aixecar un pes de 10.000 Kp mitjançant l'ús d'un polispast. Quin nombre de politges haurem d'instal·lar en el polispast per a què el nostre motor sigui capaç d'aixecar aquest pes?

- A) Necessitarem deu politges
- B) Necessitarem dues politges mòbils
- C) Necessitarem una politja fixa i una politja mòbil
- D) Amb una sola politja mòbil en tindrem prou

67.- Quin dels següents, en cas d'incendi, es consideraria un combustible de classe C?

- A) L'acetilè
- B) El butanol
- C) L'etanol
- D) Tots tres s'englobarien dins la classe C

68.- A quina classe correspon l'etiqueta blanca per la part de sobre i vermella per la de sota?

- A) A la classe 4.1
- B) A la classe 4.2
- C) A la classe 5.1
- D) A la classe 4.3

69.- Rep la consideració de retribució diferida, d'acord amb el TREBEP:

- A) Les quantitats destinades a finançar aportacions a contractes d'assegurances
- B) Les quantitats dedicades a finançar aportacions a plans de pensions
- C) Les quantitats al·lusives a pagues extraordinàries, que són dues a l'any
- D) Les respostes a) i b) són correctes

70.- Un gas líquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 60°C serà considerat:

- A) Un gas dissolt
- B) Un gas comprimit
- C) Un gas líquat a alta pressió
- D) Un gas líquat a baixa pressió

71.- Quina resistència mínima a la compressió exigeix el CTE pel guix en construcció?

- A) 2 N/mm^2
- B) 5 N/mm^2
- C) 6 N/cm^2
- D) 6 N/mm^2

72.- La Norma UNE 60002:1995 classifica els gasos combustibles segons un paràmetre anomenat Índex de Wobbe, segons el qual el gas natural pertanyerà:

- A) A la primera família
- B) A la tercera família
- C) A la segona família
- D) A la quarta família

73.- Si, en un circuit purament inductiu en corrent alterna, la tensió inicia a 0°:

- A) El corrent haurà iniciat 90° abans
- B) El corrent també ho farà a 0°
- C) El corrent inicia 90° després
- D) El corrent inicia 180° després

74.- Quina informació és falsa sobre els envanets de sostremort ("tabiquillo conejero")?

- A) És un envanet utilitzat com element de recolzament per a la coberta
- B) Acostumen a tenir forats regularment repartits per permetre la ventilació de l'espai
- C) Presenten alçades i inclinacions variables
- D) Acostumen a estar compostos per maons massissos

75.- Quina massa tindrà un cos que circula a 2 m/s amb una energia cinètica de 100 J?

- A) 50 kg
- B) 1.000 kg
- C) 20 kg
- D) 500 kg

76.- Quina definició correspon a la d'integritat davant el foc?

- A) A l'aptitud de l'element constructiu de suportar l'exposició al foc en un únic costat, sense que es produeixi la transmissió de l'incendi degut a una transferència de calor significativa des del costat exposat al no exposat
- B) Al temps que l'element pot mantenir l'estanqueïtat davant del fum, sense que es produeixi la transmissió des del costat exposat al no exposat
- C) A la capacitat que té un element constructiu, de suportar l'exposició al foc únicament en una cara, sense que existeixi transmissió de calor a la cara no exposada al degut al pas de flames o de gasos calents
- D) A la capacitat d'un element constructiu de suportar el foc en una o més cares sense perdre l'estabilitat estructural

77.- Davant d'un ennuegament d'un lactant menor d'un any, quina part de l'actuació serà apropiada?

- A) Primerament, col·locarem el nadó boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al braç, i li donarem cinc cops a l'esquena abans de girar-lo
- B) Un cop el tinguem en posició cap amunt, li farem cinc compressions sobre el xifoide, únicament amb el dit índex
- C) Finalment realitzarem la maniobra de Heimlich en cas que no ens hagin funcionat els passos anteriors
- D) Totes les respostes són correctes

78.- Senyala l'afirmació correcta sobre el sistema de coordenades UTM:

- A) Els fusos UTM divideixen la Terra en 60 fusos de 6° de longitud, menys l'últim, de 8° de longitud
- B) Les abscisses (X) es medeixen a partir de l'equador
- C) El meridià central del fus té un valor de 500 km
- D) Les ordenades (Y) es mesuren a partir del meridià central del fus

79.- Quin component d'un quadre elèctric disposa d'un botó de prova?

- A) L'Interruptor de Control de Potència (ICP)
- B) El Protector Contra Sobretensions (PCS)
- C) L'Interruptor Diferencial (ID)
- D) Tant l'Interruptor General Automàtic (IGA) com el Protector Contra Sobretensions (PCS)

80.- On serà més probable que es desenvolupi el fogony (efecte föhn)?

- A) A Manresa
- B) A la Vall d'Aran
- C) A Vic
- D) A Igualada

81.- Quant de temps haurà de transcórrer abans de que es convoquin noves eleccions si cap candidat no ha obtingut la confiança del Parlament després de la primera votació d'investidura?

- A) Dos mesos a comptar des de la data de celebració de les eleccions
- B) Tres mesos a comptar des de la data de celebració de les eleccions
- C) Dos mesos a comptar des de la primera votació
- D) Tres mesos a comptar des de la primera votació

82.- Quin dels següents es considera un combustible de Classe C?

- A) L'acetilè
- B) L'alumini en pols
- C) El querosè
- D) Cap d'ells s'inclou a la Classe C

83.- Com s'anomena l'òrgan consultiu suprem del Govern de l'estat?

- A) Consell d'Estat
- B) Junta Assessoria
- C) Junta Consultiva
- D) Consell Econòmic i Social

84.- En una palanca de tercer gènere, la relació entre la força motriu i la força resistent és:

- A) Igual a la unitat
- B) Inferior a la unitat
- C) Superior a la unitat
- D) Zero

85.- Quina llei ens explicarà com aconseguir que una certa quantitat de gas ocupi un major volum a una pressió donada?

- A) La llei d'Avogadro
- B) La llei Boyle-Mariotte
- C) La llei de Murphy
- D) La llei de Charles

86.- Quina propietat ofereix un extintor de diòxid de carboni?

- A) Una temperatura de descàrrega de -31°C
- B) El perill de que, durant o després del seu ús, alenteixi la respiració humana si incideix en la seva concentració a la sang
- C) Una capacitat de refredament molt baixa
- D) Un agent extintor que presenta una densitat menor que la de l'aire

87.- Quin dels següents tipus de ciment està compost de clíner per més del 95%?

- A) CEM III (d'alt forn)
- B) CEM V (compost)
- C) CEM IV (putzolànic)
- D) CEM I (pòrtland)

88.- Quins quatre elements formen el tetraedre del foc?

- A) El combustible, el comburent, la reacció en cadena i l'energia d'activació
- B) El combustible, el comburent i l'energia d'activació
- C) El combustible, la reacció en cadena, la conducció i l'energia d'activació
- D) El combustible, el comburent, la propagació i la reacció en cadena

89.- Quins avantatges o inconvenients presenta l'anomenat "efecte xemeneia" de les façanes ventilades?

- A) Redueix el sobreescalfament als mesos on fa més calor, però per contra propicia el flux d'aire durant els mesos més freds, evitant així la conservació de la temperatura
- B) Evita el sobreescalfament als mesos més calorosos i fa que la temperatura interior de l'habitatge es conservi millor durant els mesos més freds
- C) Sobreescalfa l'aire als mesos on fa més calor i fa que la temperatura interior de l'habitatge es conservi millor durant els mesos més freds
- D) Sobreescalfa l'aire als mesos on fa més calor i força al flux d'aire durant els mesos més freds, evitant així la conservació de la temperatura

90.- El guix natural i no transformat, és un mineral format per:

- A) Una barreja de calç i aigua
- B) Sulfat de calci dihidratat
- C) Sulfat de calci anhidrid
- D) Sulfat de calci hemihidratat

91.- Com s'anomena el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat?

- A) Carrera vertical
- B) Promoció interna vertical
- C) Promoció interna
- D) Carrera professional

92.- Sobre el sistema d'injecció de tipus Common Rail podem dir que:

- A) És un sistema d'injecció indirecta
- B) Està concebut per a motors Dièsel
- C) Funciona de manera completament mecànica
- D) No disposa d'injectors

93.- En una reacció d'oxidació-reducció, l'agent reduït...

- A) Guanya electrons
- B) Perd electrons
- C) Perd protons
- D) Guanya protons

94.- Quin tipus de Plans de Protecció Civil s'associen a alguna activitat, centre o instal·lació concrets?

- A) Els plans especials
- B) Els plans territorials
- C) Els plans característics
- D) Els plans d'autoprotecció

95.- L'embassament de Santa Anna forma part de:

- A) La conca de la Noguera Ribagorçana
- B) La conca del Llobregat
- C) La conca del Ter
- D) La conca de la Noguera Pallaresa

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 36 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- C | 65.- D |
| 2.- B | 34.- B | 66.- A |
| 3.- B | 35.- B | 67.- A |
| 4.- C | 36.- B | 68.- B |
| 5.- A | 37.- B | 69.- D |
| 6.- A | 38.- C | 70.- C |
| 7.- A | 39.- A | 71.- A |
| 8.- C | 40.- D | 72.- C |
| 9.- D | 41.- B | 73.- C |
| 10.- C | 42.- B | 74.- D |
| 11.- D | 43.- D | 75.- A |
| 12.- B | 44.- C | 76.- C |
| 13.- B | 45.- B | 77.- A |
| 14.- C | 46.- A | 78.- C |
| 15.- C | 47.- B | 79.- C |
| 16.- C | 48.- D | 80.- B |
| 17.- C | 49.- D | 81.- C |
| 18.- D | 50.- D | 82.- A |
| 19.- C | 51.- A | 83.- A |
| 20.- D | 52.- B | 84.- C |
| 21.- C | 53.- D | 85.- D |
| 22.- B | 54.- B | 86.- C |
| 23.- A | 55.- C | 87.- D |
| 24.- A | 56.- A | 88.- A |
| 25.- A | 57.- D | 89.- B |
| 26.- C | 58.- C | 90.- B |
| 27.- C | 59.- A | 91.- D |
| 28.- A | 60.- A | 92.- B |
| 29.- D | 61.- B | 93.- A |
| 30.- A | 62.- D | 94.- D |
| 31.- B | 63.- A | 95.- A |
| 32.- C | 64.- B | |

Explicacions

1.-

Pla d'Urgell: Mollerussa
Garrigues: Les Borges Blanques
Conca de Barberà: Montblanc

2.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

3.-

Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.
Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.
El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.

4.-

10 dm = 100 cm = 1 m.
1 m en el mapa $\times 100.000 = 100.000$ m a la realitat.

7.-

Freqüència: nombre de cops que un element mòbil fa una volta per cada unitat de temps.

8.-

90 km/h = 25 m/s
36 km/h = 10 m/s
 $v(t) = v_0 + a \cdot t$
 $a = [v(t) - v_0]/t$
 $a = (10 - 25)/5$
 $a = -3 \text{ m/s}^2$

9.-

El formigó resisteix bé els esforços de compressió però és poc resistent a la tracció.

10.-

L'accés a la informació mèdica de caràcter personal ha de quedar limitat al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que pugui ser subministrada a l'empresari o a altres persones sense el consentiment exprés del treballador. No obstant l'anterior, l'empresari i les persones o els òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció han de ser informats de les conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats en relació amb l'aptitud del treballador per al desenvolupament del lloc de treball o amb la necessitat d'introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció, a fi que puguin desenvolupar correctament les seves funcions en matèria preventiva.

www.academiabombers.com

11.-

A: Airway (via aèria)
B: Breathing (respiració)
C: Circulation (circulació)
D: Disability (disfunció neurològica)
E: Exposure (exposició al medi)

12.-

Article 17.1 Als efectes de la guàrdia, el parc de bombers és la unitat territorial bàsica que té com a missió garantir l'atenció i la resposta operativa a les emergències i sinistres dins del respectiu àmbit territorial d'intervenció, d'acord amb les instruccions establertes.

13.-

$P = \rho \times h \times g$ [Pa] (equació fonamental de la hidrostàtica).

14.-

1 atm = 1,013 bar = 101.300 Pascals = 1,033 kg/cm² = 760 mmHg = 10,33 m.c.a

15.-

Generalment la pressió atmosfèrica disminueix a mesura que augmenta l'altura.

17.-

El TLV-STEL actua com a complement del TLV-TWA.

18.-

Per assumptes particulars, 6 dies l'any.

19.-

La policèntrica permet augmentar el volum de càrrega.

20.-

Les instal·lacions monofàsiques són pròpies, generalment, dels habitatges. Les trifàsiques s'acostumen a instal·lar en naus industrials, fàbriques o comerços.

21.-

La proporció de kilòmetres quadrats de superfície per quilòmetre de costa és a Catalunya de 55 km²/km, la qual cosa representa disposar d'una àmplia façana marítima. D'altra banda, existeix una forta densitat lineal de població, corresponent per al conjunt de Catalunya més de 10.000 habitants per quilòmetre de costa.

Fonst: GENCAT.

22.-

100 kg = 1.000 N

$F \times d1 = R \times d2$

$F \times 150 = 1.000 \times 30$

$F = 30.000/150 = 200$ Newtons.

23.-

A la part inferior hi trobem el número ONU.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

24.-

Dovella: És una peça trapezoidal feta servir en la construcció d'arcs i voltes que, en ser més estreta d'un costat que de l'altre, fa funció de falca i distribueix les forces dels murs que hi ha a sobre dels arcs.

Peu: Punt on comença a elevar-se, on s'inicia la curvatura d'un arc.

Ronyó: Part del trasdós d'un arc o volta compresa entre el primer i segon terç de la seva fletxa.

Contraclau: cadascuna de les dovelles immediates a la clau d'un arc, d'una volta.

Salmer: peça de pedra picada i tallada amb dos o més plans inclinats, que és col·locada sobre una columna o pilar com a continuació d'aquest, per rebre els arcs que hi convergeixen.

25.-

- 1 sud - nord

- 2 oest - est

- 3 sud-oest - nord-est (paral·leles a la costa)

- 4 sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona sud de Catalunya

- 5 sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona central de Catalunya

- 6 sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona nord de Catalunya

26.-

Font: METEOCAT

La humitat relativa normalment s'expressa com a percentatge (%). En g/m³ s'expressa la humitat absoluta.

28.-

D'aquesta forma el braç de força serà major.

29.-

Pols ABC: 35.000 V aprox.

Pols BC: 6.000 V aprox.

Totes dues ens serviren en el supòsit que planteja l'enunciat.

30.-

Les rouredes i fagedes són boscos caducifolis.

32.-

1a xifra--> àtoms de carboni

2a xifra--> àtoms de fluor

3a xifra--> àtoms de clor

4a xifra--> àtoms de brom

5a xifra (no sempre hi és)--> àtoms de iode

33.-

És un tub orofaringi corb i semirígid de material plàstic, que introduït a la boca del pacient, manté oberta la via aèria, impedit que la llengua i la musculatura faríngia obstrueixin el pas de l'aire.

34.-

ICGC: Les projeccions cilíndriques i còniques es basen o s'inspiren en l'estratègia de projectar la superfície del globus sobre un cilindre o un con, respectivament, que posteriorment seran tallats per una generatriu i desenrotllats plans; per aquest motiu se les anomena, de vegades, projeccions desenrotllables. Les projeccions azimuthals, en canvi, es basen o s'inspiren en la projecció directa del globus sobre una superfície ja plana.

36.-

Les quatre anelles són:

1. Reconeixement precoç i demanar ajuda (per prevenir l'aturada cardíaca).

2. RCP precoç (per guanyar temps).

3. Desfibril·lació precoç (per reiniciar el cor).

4. Cures postressucitació (per restaurar la qualitat de vida).

37.-

El nombre atòmic de l'Hidrogen és l'1.

El nombre atòmic del Carboni és el 6.

38.-

Cap operatiu i cap territorial: Participen i col·laboren en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers.

Cap de coordinació de la Sala Central de Bombers: dirigeix els brífings diaris de la Sala Central de Bombers.

39.-

La segona llei de Newton o principi fonamental de la dinàmica afirma que la variació de l'estat del moviment que experimenta un cos és directament proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos.

40.-

La formació pot ser donada per l'empresa amb mitjans propis o bé pot ser concertada amb serveis externs, i en cap cas el seu cost no ha de ser a càrrec dels treballadors (art. 19.2).

41.-

El sistema de Boques d'Incendi Equipades (BIE), en canvi, en tot cas.

42.-

Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals , en aquest cas $\leq 28 \text{ m} = R90$

43.-

Les velocitats mitjanes anuals del vent (mesurades a 10 m del terra) es troben entre 1 m/s a Viella i 10 m/s de Portbou.

44.-

101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.

45.-

La relació és d'1 a 2.

46.-

En canvi, en una qüestió de confiança, la confiança s'entendrà atorgada quan obtingui el vot de la majoria simple dels diputats.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

47.-

A causa de les altes temperatures dels gasos després de la combustió.

48.-

Títol preliminar: Recull els principis generals de l'ordenament constitucional. (Articles de l'1 a 9)

Títol I: Dels drets i deures fonamentals (Art 10 a 55)

Títol II: De la Corona (Art 56 a 65)

Títol III: De les Corts Generals (Art 66 a 96)

Títol IV: Del Govern i l'Administració (Art 97 a 107)

Títol V: De les relacions entre el Govern i les Corts Generals. (Art 108 a 116)

Títol VI: Del Poder Judicial (Art 117 a 127)

Títol VII: Economia i Hisenda (Art 128 a 136)

Títol VIII: De l'organització territorial de l'Estat (Art 137 a 158)

Títol IX: Del Tribunal Constitucional (Art 159 a 165)

Títol X: De la reforma constitucional. (Art 166 a 169)

49.-

El color del conductor de protecció és verd/groc.

50.-

Hi ha diferents tipus de coberta plana, segons el seu comportament higrotèrmic i davant l'estanquitat:

- Coberta catalana.
- Coberta convencional.
- Coberta invertida.

51.-

1. Disponibilitat immediata amb presència física en el lloc de treball que correspongui, amb el règim d'horari i la freqüència que s'estableixin.

2. Disponibilitat de localització i mobilització immediata, de forma permanent durant el temps de guàrdia que correspongui, amb obligació d'incorporar-se presencialment en el temps i el lloc que es determinin.

52.-

Art. 24 - Llei 4/1997, de 20 de Maig.

53.-

Correspon al Govern:

- a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

54.-

Els eixos sud-est-nord-oest, de sud a nord, van de la C-42 fins la C-68.

55.-

5 regles d'or:

- 1 - Desconnectar la instal·lació
- 2 - Prevenir qualsevol possible realimentació
- 3 - Comprovar l'absència de tensió
- 4 - Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- 5 - Protegir i senyalitzar

56.-

La resta d'inscripcions se situaran en un lloc visible de l'INTERIOR del recinte.

UNE 60670-5:2014 - 5.1.

57.-

2 bars $\times$ 4 mànegues + 6 bars a punta de llança + 2 bars (pels 20 metres que ascendeix la mànega) = 16 bars.

58.-

Dades:

long = 2m

a = 2m

prof = 2m

Volum cub = longitud $\times$ profunditat $\times$ altura (m^3) = $2 \times 2 \times 2 = 8 m^3$.

Empenyiment = densitat del fluid $\times$ volum $\times$ gravetat = $1.000 \times 8 \times 10 = 80.000 N$

60.-

60 graus (per arribar fins els $100^\circ C$) $\times$ 2.000 grams (2 L) = 120.000 cal

2.000 grams $\times$ 540 cal/g = 1.080.000 cal

Total: $1.080.000 + 120.000 = 1.200.000 cal = 1.200 kcal$

61.-

Hi ha diferents tipus de coberta plana, segons el seu comportament higròtermic i davant l'estanquitat:

- Coberta catalana.
- Coberta convencional.
- Coberta invertida.

63.-

% massa = (gr. solut / gr. dissolució) $\times$ 100

% massa = $[40 / (360 + 40)] \times 100$

% massa = $(40 / 400) \times 100 = 0,1 \times 100 = 10 \%$.

65.-

A pressió atmosfèrica el butà bull a $-0,5^\circ C$. i el propà a $42,1^\circ C$.

Es componen de carboni i hidrogen, però en proporcions diferents.

Densitat relativa butà: 1,96 (aprox)

Densitat relativa propà: 1,6 (aprox)

Font: NTP 209: Botellas de G.L.P.

66.-

1kp = 1 kgf = 9,8 N. Per tant:

10.000 Kp = 98.000 N

Aplicant la fórmula del polispast:

$R = P / n$

$10.000 = 98.000 / n$

$10.000n = 98.000$

$n = (98.000 / 10.000) = 9,8$ ($\rightarrow$ 10 politges mòbils)

67.-

Els altres dos s'englobarien dins la classe B (líquids inflamables).

68.-

www.academiabombers.com

La classe 4.2 correspon a les matèries que poden experimentar inflamació espontània.

69.-

Art. 29.

Les administracions públiques poden destinar quantitats fins al percentatge de la massa salarial que fixin les corresponents lleis de pressupostos generals de l'Estat a finançar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, per al personal inclòs en els seus àmbits, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora dels plans de pensions.

70.-

Gas líquid a alta pressió: entre -50°C i 65°C.

Gas líquid a baixa pressió: més de 65°C.

71.-

Resistència mínima a la compressió dels maons: 6 N/mm².

72.-

La quarta família no existeix.

Primera família: Índex de Wobbe comprès entre 5.700 y 7.500 Kcal/m³(n). Pertany a aquesta família el gas manufacturat.

Segona família: Índex de Wobbe comprès entre 9.680 y 13.850 Kcal/m³(n). Pertanyen a aquesta família el gas natural i l'aire propanat.

Tercera família: Índex de Wobbe comprès entre 18.500 y 22.070 Kcal/m³(n). Pertanyen a aquesta família els GLP o gasos líquids del petroli (propà i butà).

73.-

En circuits purament inductius la corrent està 90° enraderida respecte la tensió.

74.-

Acostumen a estar compostos per maons foradats.

75.-

$$E_c = 1/2 * m * v^2$$

$$100J = 1/2 * m * 2^2$$

$$100J = 2m$$

$$m = 50 \text{ kg.}$$

76.-

Capacitat portant: capacitat d'un element constructiu de suportar el foc en una o més cares sense perdre l'estabilitat estructural.

Aïllament: aptitud de l'element constructiu de suportar l'exposició al foc en un únic costat, sense que es produeixi la transmissió de l'incendi degut a una transferència de calor significativa des del costat exposat al no exposat.

77.-

En lactants menors d'un any no es pot realitzar la maniobra de Heimlich perquè es podrien lesionar òrgans interns. En aquest cas, col·loqueu el nadó boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al vostre braç. Doneu-li els cinc cops secs i enèrgics a l'esquena (entre les escàpules), i a continuació gireu-lo. En posició cap amunt, feu-li cinc compressions sobre l'estern —en el punt mitjà entre els dos pectorals (mugrons)— amb els dits índex i cor, fins que escupi el cos estrany. Si no respira, practiqueu-li les compressions toràciques (GENCAT).

78.-

Els fusos UTM divideixen la Terra en 60 fusos de 6° de longitud.

Les abscisses (X) es medeixen a partir del meridià central del fus.

Les ordenades (Y) es mesuren a partir de l'equador.

80.-

El fogony és un fenomen que es dona quan una massa d'aire ha de travessar diferents muntanyes o serralades.

82.-

Classe A: sòlids ordinaris.

Classe B: líquids o sòlids líquids.

Classe C: gasos.

Classe D: metalls.

83.-

La seva funció principal és l'emissió de dictàmens a petició de l'autoritat consultant (president del Govern, ministres i presidents de les Comunitats Autònomes).

84.-

En una palanca de segon gènere, en canvi, la relació entre la força motriu i la força resistent serà inferior a la unitat.

85.-

Llei de Charles: A pressió constant, el volum d'un gas varia de forma directament proporcional a la seva temperatura.

86.-

La temperatura de descàrrega d'un extintor de CO₂ serà de -79°C.

El CO₂ presenta una densitat de 1,5 vegades la de l'aire. Si augmenta la concentració d'aquest gas a la sang la respiració s'accelera.

87.-

CEM I: més del 95%

CEM II: 65 a 94%

CEM III: 20 a 64%

CEM IV: 45 a 89%

CEM V: 20 a 64%

88.-

Els tres elements que configuren el triangle del foc són:

- Combustible
- Comburent
- Energia d'activació

90.-

Transformat industrialment s'anomena sulfat de calci hemihidratat ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$)

91.-

Article 16.2. TREBEP.

92.-

És un sistema electrònic d'injecció directa.

La majoria de motors Dièsel d'arreu funcionen amb Common Rail (Rail comú).

93.-

L'agent reductor, en canvi, perd electrons.

94.-

Els plans territorials preveuen, amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis, tot i que poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s'han d'elaborar d'acord amb les directrius bàsiques previstes a la norma.

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

95.-

Es troba a la comarca de la Noguera.

